Rapport de Travail Dirigé : Analyse de Trafic Réseau avec Wireshark et Nmap

1. Introduction
    - Rôle de Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau. Son rôle est de capturer en temps réel les paquets de données qui circulent sur une interface réseau et de les décoder pour les rendre lisibles par l'homme. Contrairement à Nmap qui interroge, Wireshark écoute.

- L'importance de l'analyse réseau

L'analyse réseau est le pilier de la cybersécurité. Elle permet :

- La détection d'intrusions : Identifier des comportements suspects (scans, exfiltration).
- Le diagnostic : Comprendre pourquoi une application ne parvient pas à communiquer.
- L'apprentissage : Visualiser concrètement le fonctionnement des protocoles théoriques comme TCP/IP.

2. Description des manipulations

Étape 1: Lancement de la capture

L'outil Wireshark a été lancé avec les privilèges administrateur pour accéder à l'interface réseau (eth0).

Action : Double-clic sur l'interface active pour démarrer l'écoute.

Étape 2 : Génération du trafic (Le Scan)

Depuis la machine Kali (attaquant), nous avons lancé un scan vers la cible pour générer des données à analyser.

Commande utilisée : nmap -sS 192.168.56.10

-sS : Indique un scan « TCP SYN », aussi appelé scan demi-ouvert.

Étape 3 : Filtrage des résultats

Pour isoler les tentatives de connexion de Nmap au milieu du trafic, nous avons appliqué un filtre d'affichage spécifique.

Filtre Wireshark : tcp.flags.syn == 1

Etape 4 : Analyse du fonctionnement TCP

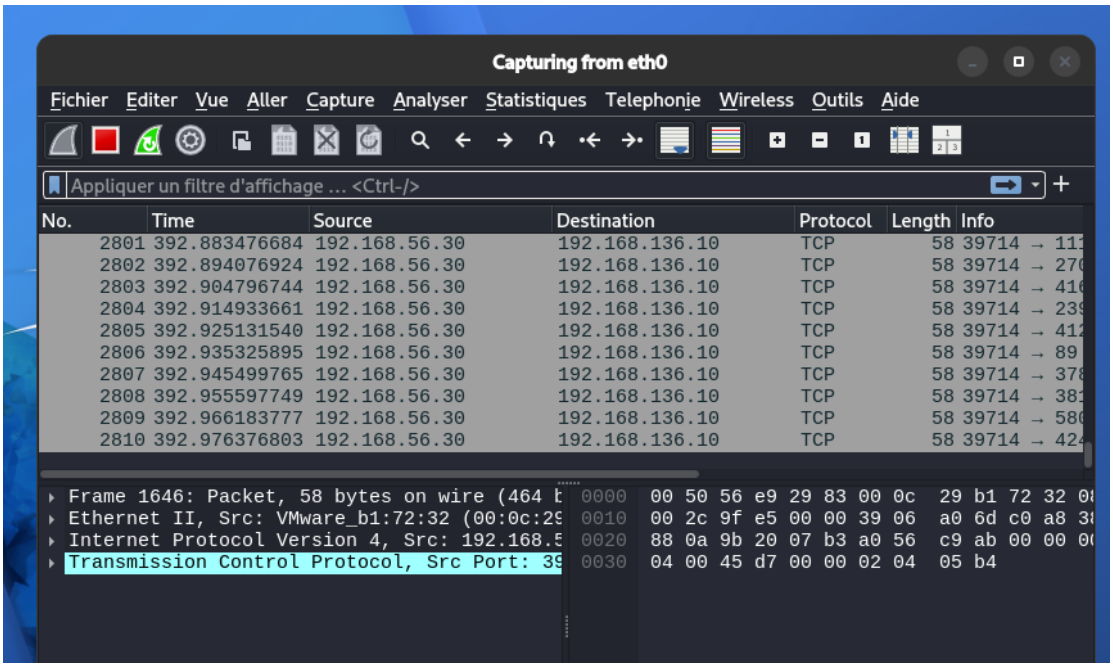
En cliquant sur un paquet TCP nous pourrons voir l'IP source et destinataire et savoir si le port est ouvert ou ferme.

Etape 5 : Identification d'un programme malveillant

Ici on observe qu'un scan malveillant contient beaucoup de paquet SYN est rapide, s'adresse a un ou plusieurs ports en même temps

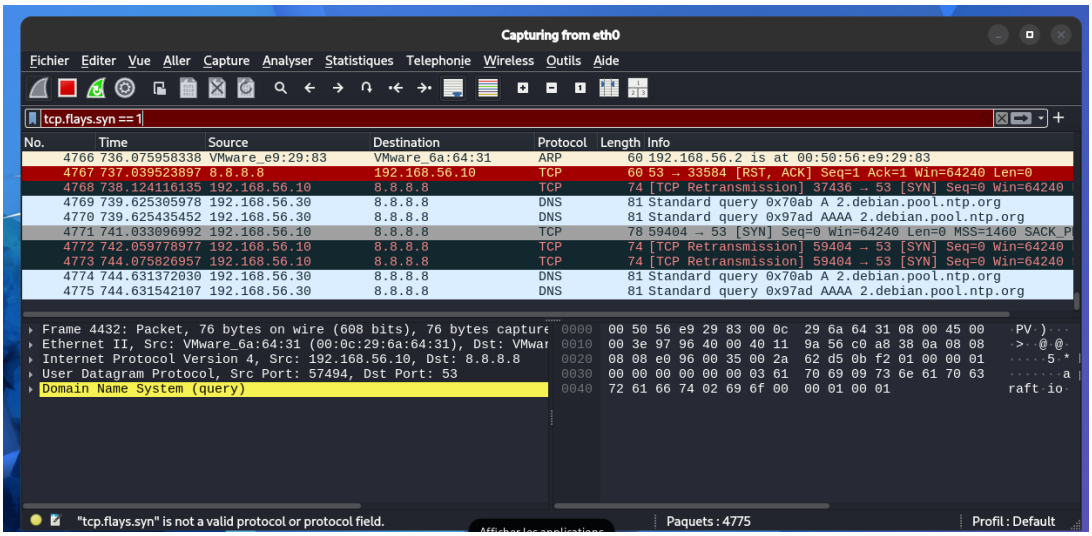
Commande utilise : nmap -A 192.168.56.10

3. Resutat obtenus
    - Capture de scan Nmap : nmap -sS 192.168.56.10



Nous observons ici une demande de connexion simultanée a la machine cible

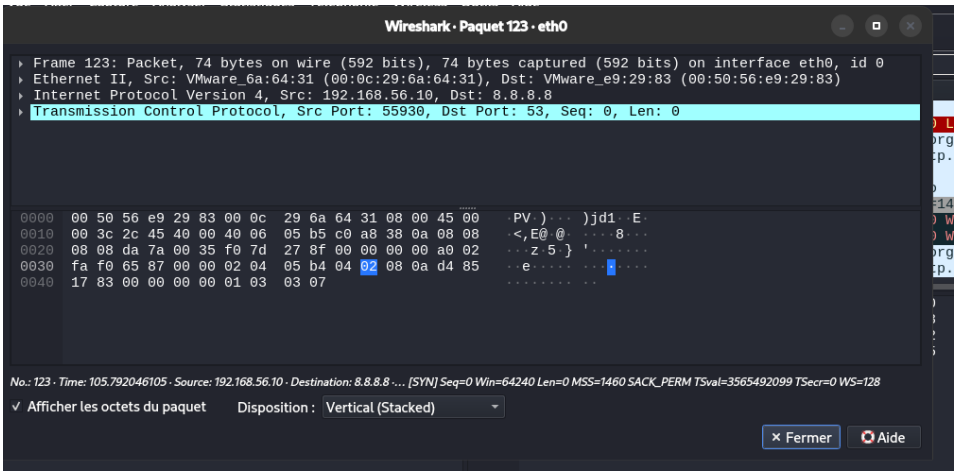
- Filtre Wireshark : tcp.flags.syn == 1



Notre commande demande d’afficher toute les demande de connexion(SYN==1) .

- Analyse du fonctionnement TCP

-



Nous regardons ici la constitution d'une ligne de traficc TCP : la version utilise, le nombre de bits du paquet, l'interface ethernet utilise….

: Identification d'un programme malveillant

4. Analyse technique
   - Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?

Le paquet SYN (Synchronize) est le tout premier message envoyé lors de l'établissement d'une connexion TCP.

   - Comment détecter un port ouvert ?

Voici comment Nmap interprète les réponses de la cible :

Port Ouvert : La cible répond par un paquet SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment).

Port Fermé : La cible répond par un paquet RST-ACK (Reset-Acknowledgment).

   - Comment reconnaître un scan réseau ?

Un analyste réseau reconnaît un scan grâce à trois signatures typiques observées dans Wireshark :

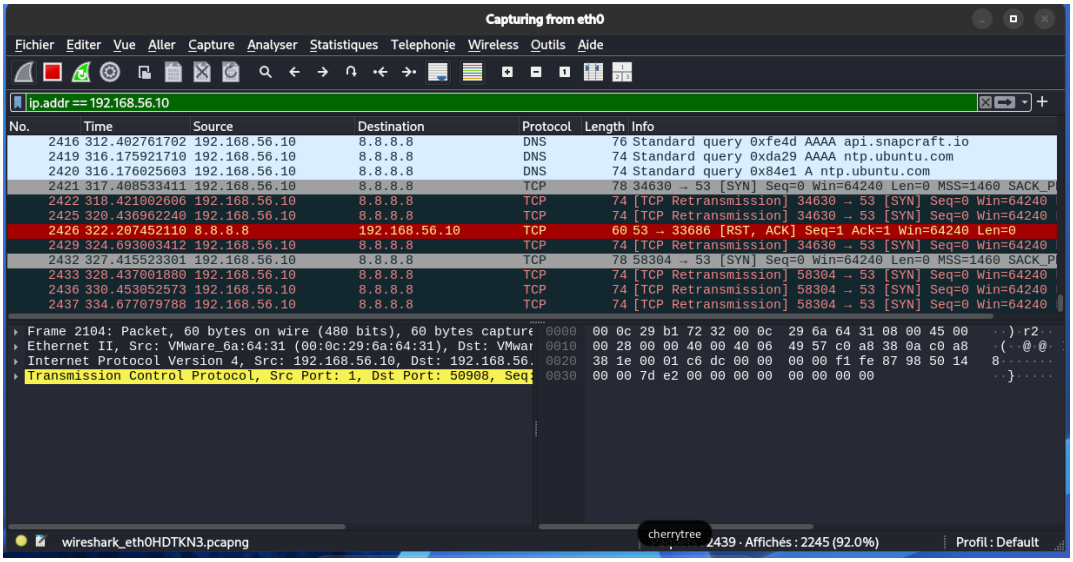
- ✓ La vitesse et le volume : Des milliers de paquets envoyés vers des ports différents en une fraction de seconde.
- ✓ Le comportement « impoli » (RST) : Dans un scan -sS, dès que l'attaquant reçoit le SYN-ACK (port ouvert), il envoie un RST pour couper court sans terminer la connexion. C'est une anomalie flagrante par rapport à une navigation web normale.
- ✓ La répétitivité : L'utilisation de ports sources successifs ou aléatoires pour interroger l'ensemble de la plage de ports (0 à 1000).

5. Utilisation avancée de Wireshark

Pour filtrer efficacement le bruit sur un réseau d'entreprise, l'utilisation de filtres avancés est indispensable. Voici trois exemples concrets :

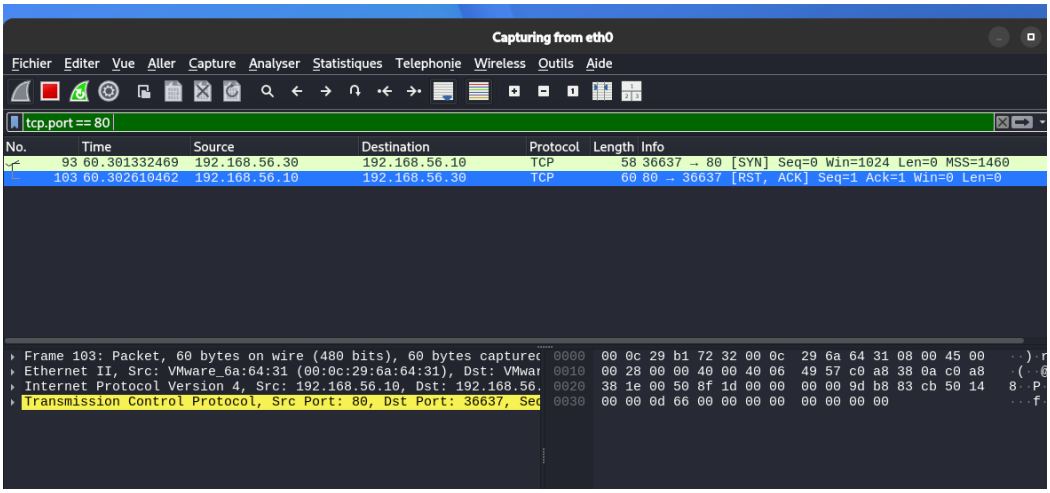
Filtre par adresse IP spécifique : ip.addr == 192.168.56.20

Utilité : Isole tout le trafic (entrant et sortant) concernant une seule machine. Très utile pour surveiller une cible précise ou un serveur suspect.



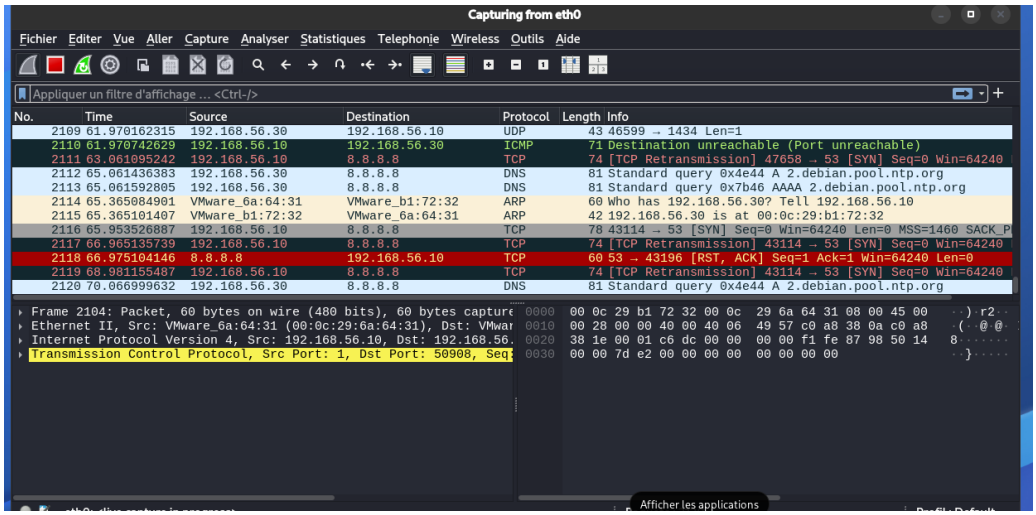
Filtre par port applicatif : tcp.port == 80 || tcp.port == 443

Utilité : Affiche uniquement le trafic Web (http/HTTPS). Cela permet de vérifier si un utilisateur accède à des sites non autorisés.



Filtre d’exclusion : !arp && !icmp

Utilité : Masque les protocoles de maintenance (ARP et Ping) pour se concentrer uniquement sur les transferts de données. Cela « nettoie » la vue de l’analyste.



6. Lien avec la cybersécurité en entreprise

Un exemple concret

Imaginons un employé qui télécharge par mégarde un logiciel malveillant. Ce dernier va tenter de se propager.

Action : Le malware lance un scan réseau interne

Détection : L'administrateur réseau voit sur Wireshark une machine interne qui tente de se connecter à des centaines d'IP différentes sur le port 445 (SMB) en quelques secondes. C'est l'alerte immédiate.

Comment un SOC utilise Wireshark ?

Le SOC (Security Operations Center) utilise Wireshark comme un outil de « Forensics »

Alerte : Un système automatique détecte un pic de trafic.

Analyse : L'analyste ouvre Wireshark pour examiner le contenu des paquets.

Preuve : Il identifie si c'est une attaque réelle (tentative d'exploit) ou un faux positif (un logiciel de sauvegarde mal configuré).

7. Conclusion

Ce que j'ai appris

Ce TP m'a permis de passer de la théorie à la pratique. J'ai compris que chaque action sur un clavier génère une trace électrique précise sur le réseau. J'ai appris à lire les « flags » TCP (SYN, ACK, RST) qui sont le langage de base de l'internet.

Difficultés rencontrées

La principale difficulté réside dans la gestion de la masse d'informations. Sans filtres précis, Wireshark est illisible. Il faut savoir exactement ce que l'on cherche pour ne pas se noyer dans les données.

Limites de Wireshark

Le chiffrement : Si le trafic est chiffré (HTTPS, VPN), Wireshark voit les paquets mais ne peut pas lire le contenu (les données sont illisibles).

Le volume : Sur un réseau à très haut débit (entreprise de 1000 employés), Wireshark peut saturer la mémoire de l'ordinateur s'il capture tout sans filtre.